

modelagem de linhas de emissão

Vamos supor:

- perfil gaussiano:

$$G = A \exp \left[- \frac{(v - v_0)^2}{2\sigma_v^2} \right]$$

onde

$$\frac{v}{c} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$$

λ_0 : comprimento de onda central da linha

v_0 : velocidade associada a λ_0

σ_v : largura da linha em km/s

- largura da linha em Å:

$$\sigma_\lambda = \frac{\sigma_v}{c} \lambda_0$$

- modelo do fluxo em função de λ :

$$f(\lambda) = f_c + f_l(\lambda)$$

$$f_l(\lambda) = C \exp \left[- \frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{2\sigma_\lambda^2} \right]$$

fluxo total na linha: $F = \sqrt{2\pi} C \sigma_\lambda$, ou

$$C = \frac{F}{\sqrt{2\pi} \sigma_\lambda}$$

largura equivalente: $EW = F/f_c = \sqrt{2\pi} C \sigma_\lambda / f_c$, ou

$$f_c = \frac{F}{EW}$$

- dados:

EW , σ_v , F : do dobby
calculamos σ_λ e C .

- modelar σ_v também?